

大模型技术及开发

绪论：通用人工智能时代来临

主讲人：陈小军

时间：2025.3.7

目录

contents

01 | 课程简介

02 | 人工智能演变史

03 | 大模型发展及趋势

04 | 大模型产品及功能

05 | 总结与讨论

01

课程介绍

2025

▶ 授课教师

姓名：陈小军

办公室：致腾楼614

研究所：大数据技术与应用研究所

电子邮箱：xjchen@szu.edu.cn

研究方向：多模态大模型、智能体、数据挖掘与人工智能应用

主页：<https://csse.szu.edu.cn/pages/user/index?id=559>

▶ 课程概况

01

课程名称：大模型技术及开发

02

课程目标：理解并掌握大模型技术的基本概念、核心原理与前沿方法，能够针对人工智能领域的实际应用需求，进行大模型的应用开发

03

课程特色与亮点：理论与实践结合、案例驱动教学、前沿技术融入，提升学习效果。

04

学时：72课时

05

面向专业：计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术等

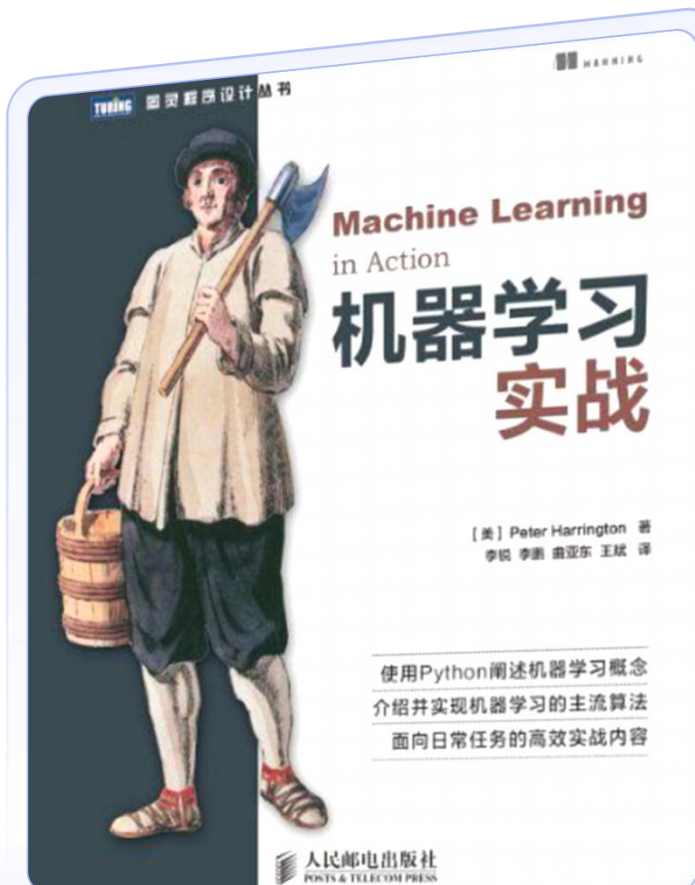
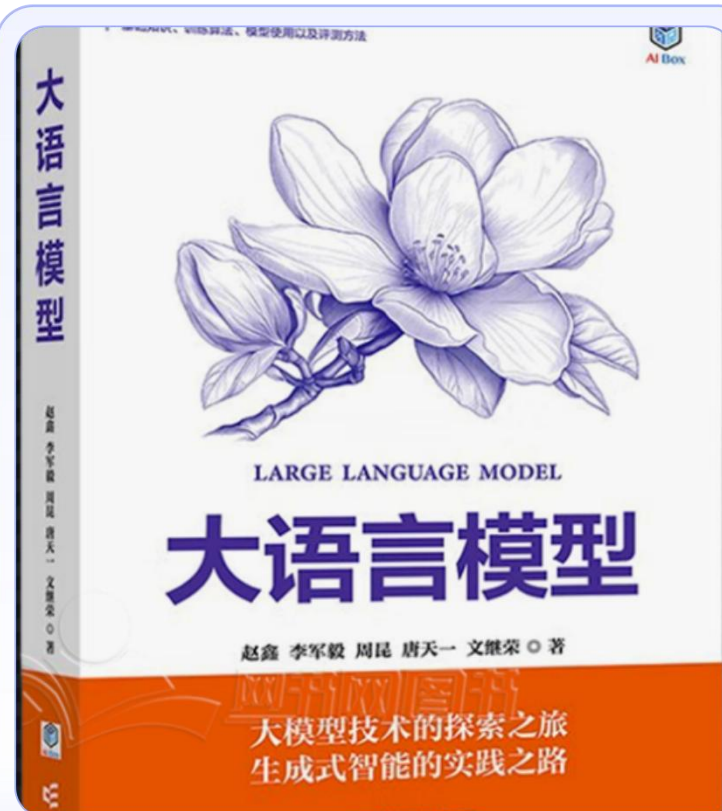
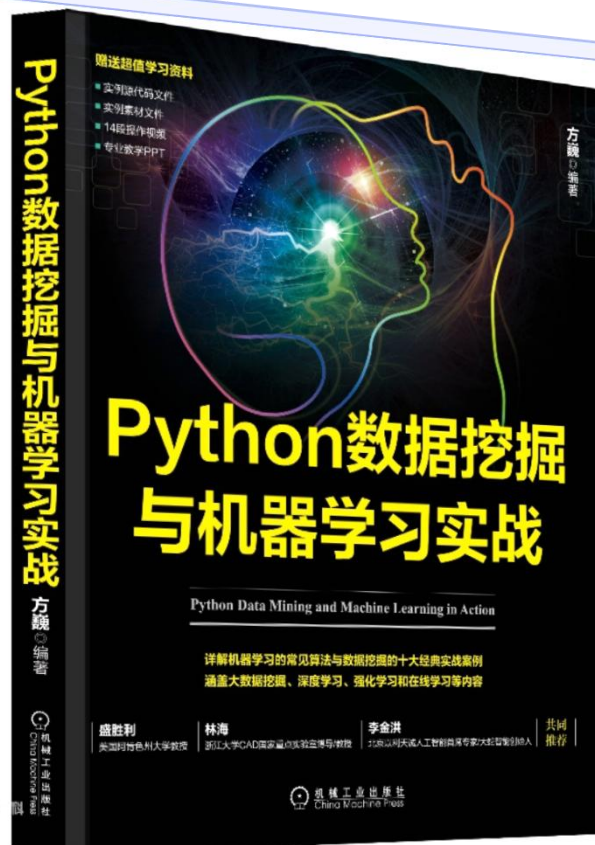
06

预修课程：Python编程基础、高等数学、概率论与数理统计、机器学习等

课程内容

序号	教学内容	学时	实验内容
1	大模型基础：课程简介、大模型简史、深度学习基础	4+8	实验一：PyTorch基础 实验二：PyTorch神经网络编程
2	大模型训练：Transformer模型、大模型架构、预训练	6+0	
3	大模型后训练：微调、对齐、评估	6+0	
4	大模型部署运营：部署及推理、运营、安全	6+0	
5	大模型应用开发：提示工程、幻觉缓解、自然语言应用、代码应用、多模态应用、智能体	12+20	实验三：大模型API开发 实验四：对话系统开发 实验五：RAG系统开发： 实验六：智能体开发
6	期末考核：随堂考+项目开发	2+8	大作业
合计		36+36=72	

课程参考教材





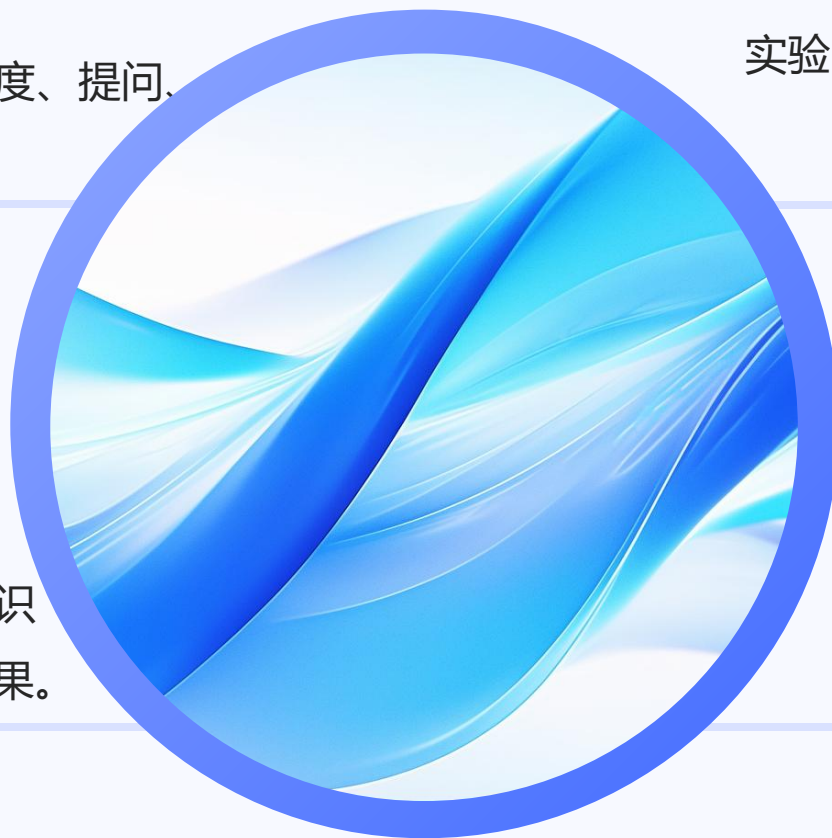
课程考核与评分

课堂表现 (10%): 课堂参与度、提问、讨论, 鼓励积极互动。

随堂考 (20%): 考察基础知识掌握程度, 检验理论学习效果。

实验 (40%): 实验报告质量、代码完成度, 检验实践能力。

大作业/项目 (30%): 综合应用数据挖掘技术解决实际问题, 考察实践能力、创新能力、报告撰写质量, 提升综合能力。



学习建议与资源

01

学习方法建议：课前预习、课后复习、多做实验、积极思考、查阅资料、小组讨论等，提升学习效果。

02

推荐学习资源：在线课程平台、数据挖掘竞赛网站、开源项目、学术论文数据库、技术博客/社区等，可附链接，拓展学习渠道。

03

联系与交流：鼓励学生课后与老师交流，解答疑问，深入学习，提升学习体验。

02

人工智能演变史

2025

人工智能定义

- 现阶段，人工智能尚缺乏普遍达成共识的定义。
- 从最广泛的意义上讲，**人工智能是由机器，特别是计算机系统表现出的智能**。它是计算机科学中的一个研究领域，致力于开发和研究方法与软件，使机器能够感知其环境，并利用学习和智能来采取行动，以最大限度地提高实现既定目标的机会。

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

▶ 人工智能造福社会

人工智能有助于高效地获取知识和探索新想法，在推动社会进步方面发挥着至关重要的作用。

Sam Altman

OpenAI CEO



AI is essentially **productivity multiplier** for everyone. It will make our best scientists **much better**, making science speeds up a lot. **AI will help us hold more knowledge in one brain, and discover new connections, new ideas.**



Demis Hassabis

DeepMind CEO

We are committed to solving intelligence, to **advance science and benefit humanity.**



Sundar Pichai

Google CEO

AI is one of the most important things humanity is working on. **It is more profound than electricity or fire.**

人工智能造福社会



Ancient Greece

- 希腊神话所记载，塔洛斯（Talos）是一个青铜制成的巨型自动机（**a giant automaton made of bronze**），用来保护克里特岛的欧罗巴免受海盗和入侵者的侵扰。
- 西方文献中最早对“机器人”的描述之一。



The Western Zhou (西周)

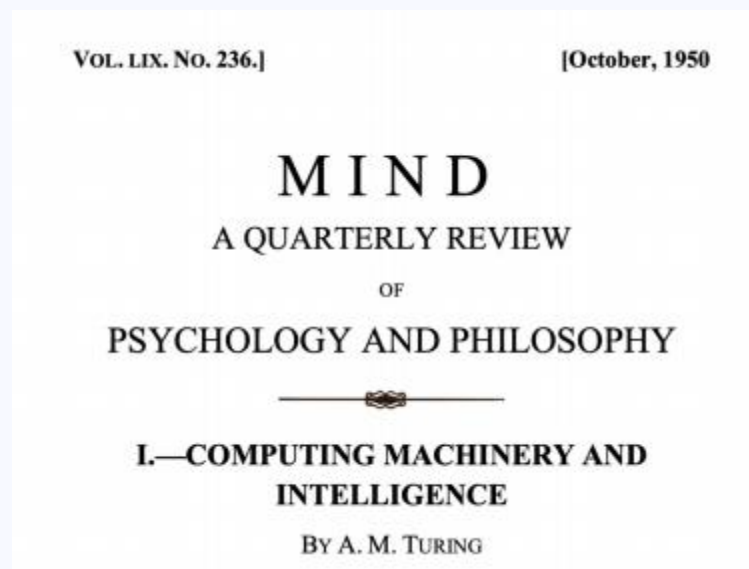
- 《列子·汤问》记载，偃师向周穆王展示了一个能够唱歌跳舞的自主“傀儡”
- 古中国最早对“机器人”的描述之一。

▶ 人工智能概念

- **艾伦·麦席森·图灵**，计算机科学和人工智能之父。
- 1950年，图灵发表了题为《计算机器与智能》（Computing Machinery and Intelligence）的开创性论文。在其中，他提出了“机器能思考吗？”这个问题，从而将“思考机器”的概念引入作为人工智能的基础概念。



艾伦·麦席森·图灵



▶ 人工智能概念

- **图灵测试 (Imitation Game)** 是图灵在他的论文《计算机与智能》中提出的。这是一种被提出来评估机器是否具备智能的方法。

在图灵测试中，测试者向人类和机器分别提出问题。测试者的任务是辨别哪个回答者是人类，哪个是机器。如果测试者无法区分，则认为机器通过了测试，表明其**展现了人类水平的智能**。



▶ 人工智能作为一门学科的诞生

- **达特茅斯研讨会**: 于 1956 年夏季在达特茅斯学院举行，本次研讨会为人工智能作为一门学科奠定了研究基础。

Problems Discussed in Dartmouth Workshop

Automatic
Computers

How Can a Computer be Programmed
to Use a Language

Neuron Nets

Theory of the Size of
a Calculation

Abstractions

Self-Improvement

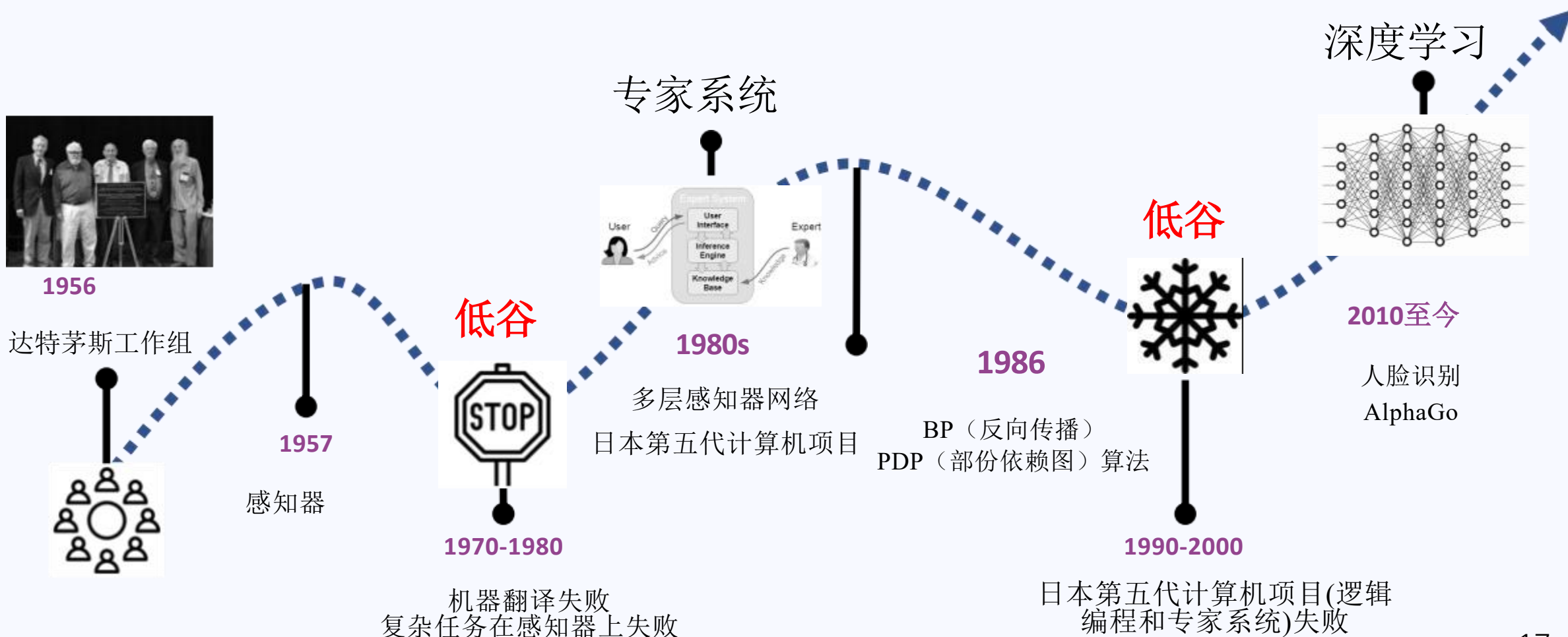
Randomness and Creativity



John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell,
and Herbert Simon 后来拿到了图灵奖。

人工智能技术发展

人工智能的关键问题：**使机器掌握执行复杂任务所需的知识。**



More details: <https://medium.com/@lmpo/a-brief-history-of-ai-with-deep-learning-26f7948bc87b>

符号智能：一种基于符号和规则的早期范式

符号智能: 这种范式使用预定义的符号和规则来表示知识，从而能够进行更深入的信息分析和推理。

1960

Noam Chomsky
Giant in Linguistics



After the 1950s, **lexical, syntactic, and grammatical rules** were widely used in natural language processing

1980

Edward Feigenbaum
Turing Award Winner



Expert systems consist of a knowledge base and an inference engine, which can perform complex reasoning

里程碑



1997年，IBM 基于专家系统技术开发的国际象棋系统“深蓝”，击败了世界国际象棋冠军加里·卡斯帕罗夫。

▶ 狭义人工智能：特定任务的经典范式

狭义人工智能：这种范式通常会利用特定任务的数据来训练数据驱动的机器学习模型，并将任务相关的知识存储在针对特定任务的小型模型的参数之中。

1990

Judea Pearl
Turing Award Winner



概率和统计方法被引入自然语言处理（NLP）领域，使其从符号系统过渡到数据驱动的学习系统。

2010

Yann LeCun
Turing Award Winner



2010 年之后，深度神经网络的兴起显著提高了数据驱动模型的有效性。

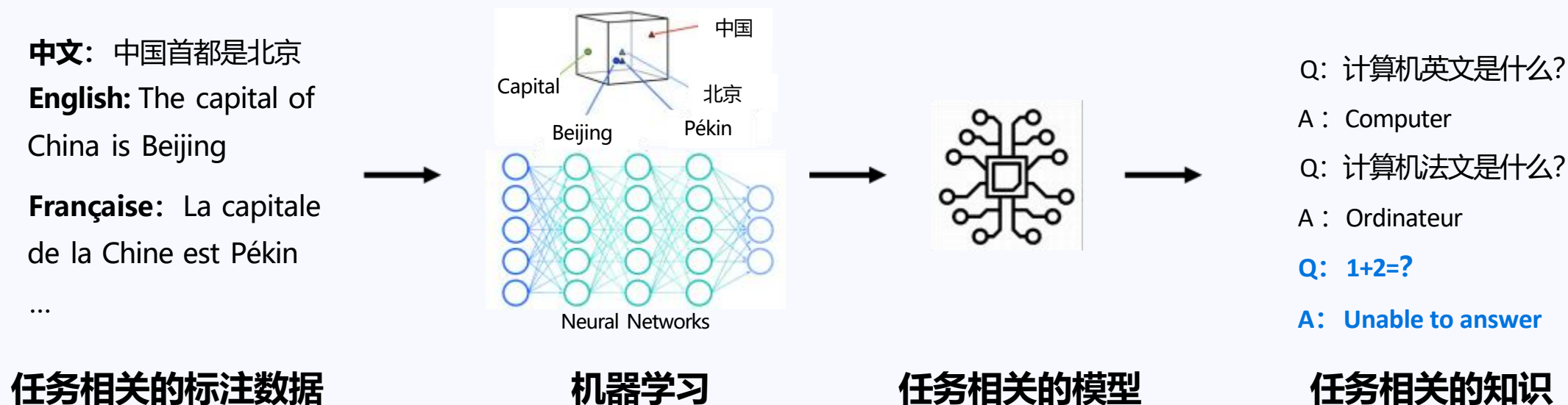
里程碑



DeepMind 公司开发的 AlphaGo 结合了蒙特卡洛树搜索与深度学习技术，在 2016 年和 2017 年分别击败了围棋世界冠军李世石和柯洁。

▶ 狭义人工智能：特定任务的经典范式

狭义人工智能：这种范式通常会利用特定任务的数据来训练数据驱动的机器学习模型，并将任务相关的知识存储在针对特定任务的小型模型参数之中。



针对特定任务设计的训练数据和小型模型无法泛化到数据分布之外的问题。

▶ 通用人工智能：面向通用能力的未来范式

通用人工智能：这种范式采用自监督训练，从海量的无标签数据集中学习，将知识存储在大型模型参数中，并能够处理多种任务。

2018

openAI
Google

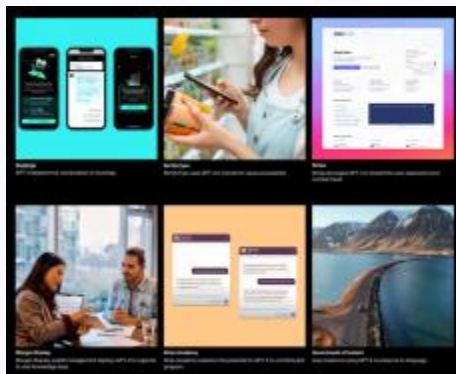
OpenAI 和 Google 推出了 GPT 和 BERT，它们统一了自然语言处理（NLP）任务的模型架构，并取得了巨大的性能提升。

2020



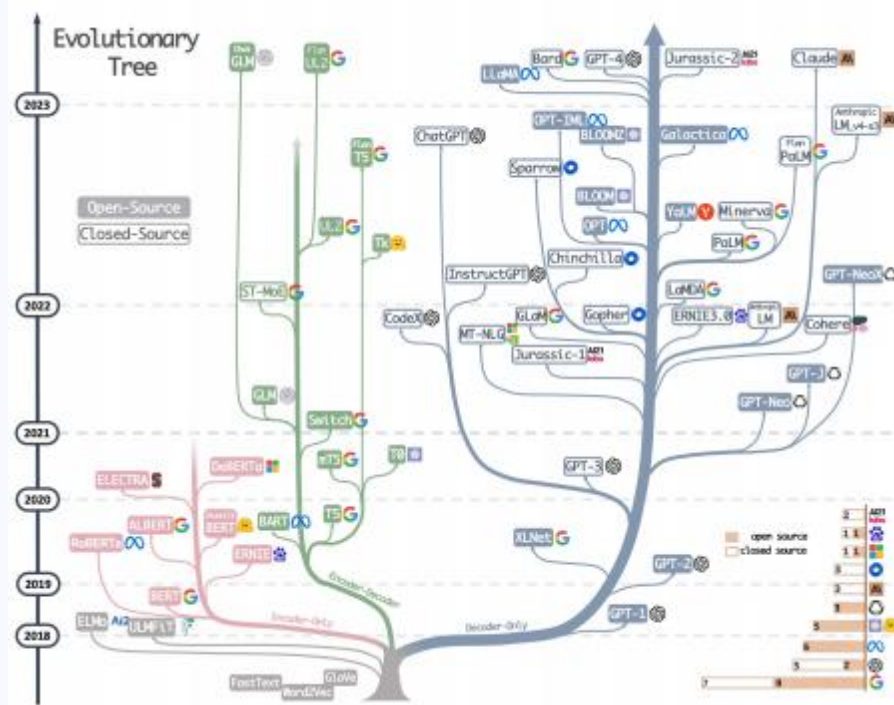
OpenAI 的 GPT-3，一个拥有 1750 亿参数的语言模型，展示了扩展模型参数的巨大潜力。

2022



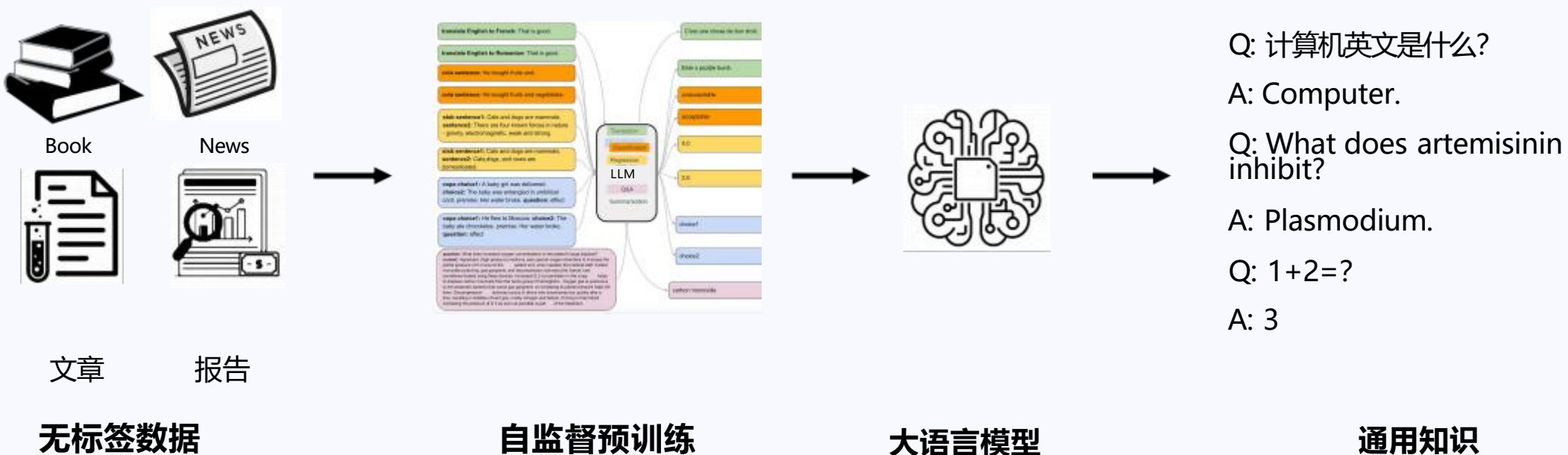
ChatGPT 可以通过文本和视觉信号与人类互动，并且可以使用工具来处理复杂的任务。

■ ■ ■



大语言模型的研究发展迅速^[1]。

优点: 无标签数据经济高效, 易于获取; 大规模参数有助于通用知识的学习和存储。



大型语言模型通过在大型无标签数据上进行的自监督预训练来学习通用知识。

人工智能的演变：迈向通用人工智能

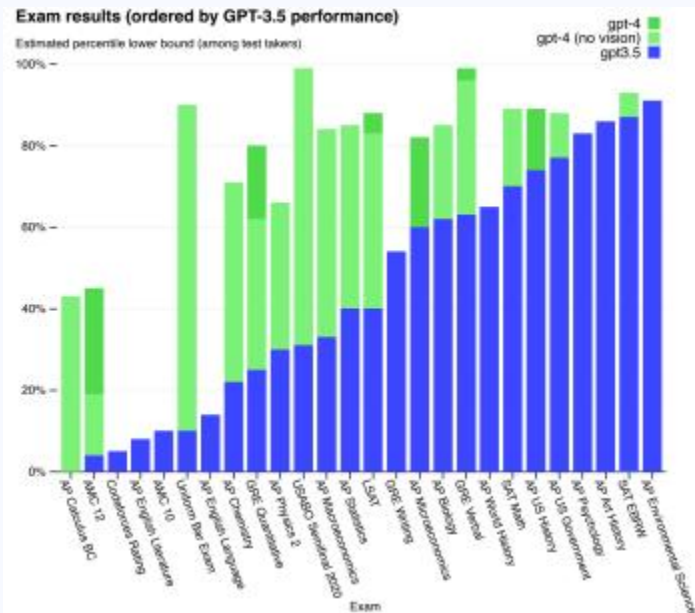


- 随着计算的投入，大型语言模型（LLM）的性能持续提升。
- 在许多任务中，现有的大型语言模型，例如 GPT-3.5/4、Deepseek、Qwen等，已经取得了比人类更好的性能，预示着通用人工智能的曙光。



备注: 困惑度 (Perplexity) 广泛用于评估大型语言模型 (LLM) 的能力, 数值越低表示模型性能越好; 圆圈的大小代表训练模型时使用的计算成本。

随着计算成本的增加，模型性能持续提升。



GPT-4 在多项专业考试中表现优于人类。

[1] Ho et al., Algorithmic Progress in Language Models. arXiv, 2024.

[2] OpenAI, GPT-4 Technical Report. arXiv, 2023.

▶ 通用人工智能的曙光



GPT-4: The humor in this image comes from the absurdity of plugging a large, outdated VGA connector into a small, modern smartphone charging port.

GPT-4对图片幽默之处的解读。



Sora生成的航拍视频。

▶ 通用人工智能的曙光



OpenAI

We need scientific and technical breakthroughs to steer and control AI systems much smarter than us. To solve this problem **within four years**, we're starting a new team (superalignment).



Elon Musk

We are **less than three years** away from AI writing novels at the level of J. K. Rowling (Author of *Harry Potter*), making new discoveries in physics, and generally surpassing human capabilities in various fields

Co-authored
Paper

Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress



Turing Award Winner

Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, Andrew Yao

We don't know for certain how the future of AI will unfold. However, we must take seriously the possibility that highly powerful generalist AI systems -- outperforming human abilities across many critical domains - - will be developed **within the current decade or the next**.

▶ 通用人工智能的定义

- The original use of the term “artificial general intelligence” (AGI) was in a 1997 article about military technologies by Mark Gubrud

By advanced artificial general intelligence, I mean AI systems that **rival or surpass the human brain in complexity and speed**, that can acquire, manipulate and reason with general knowledge, and that are usable in essentially any phase of industrial or military operations where a human intelligence would otherwise be needed.

- With technological advancements, the definition of AGI has been broadened, moving away from imposing requirements on specific implementation mechanisms

OpenAI: Our mission is to ensure that artificial general intelligence — **AI systems that are generally smarter than humans**—benefits all of humanity.

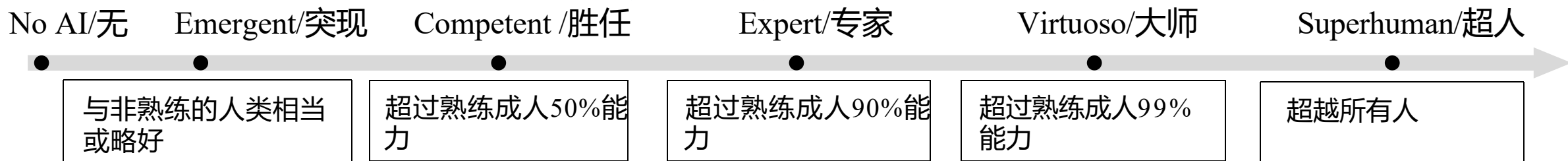
[1] Mark Gubrud, Nanotechnology and International Security. Foresight Conference on Molecular Nanotechnology, 1997.

[2] <https://openai.com/blog/planning-for-agi-and-beyond>

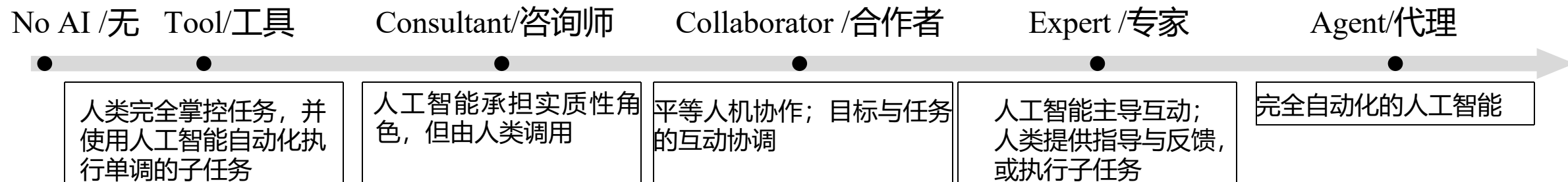
● 通用人工智能的定义

Google DeepMind attempted to categorize AGI into different levels

基于能力的分类



基于自动程度的分类



从狭义人工智能迈向通用人工智能

各种领域统一架构：从特定领域架构过渡到统一的Transformer架构

1

各种任务统一架构：从特定任务的小模型过渡到统一的大模型

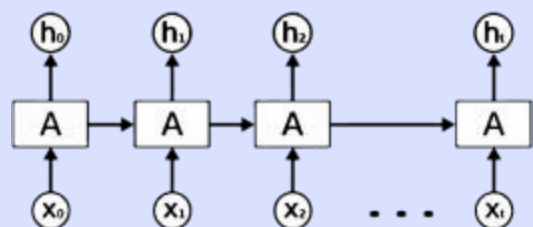
2

3

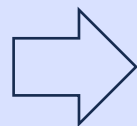
各种模态统一架构：将不同模态数据统一序列化，并将其输入到统一的大模型中

从狭义人工智能迈向通用人工智能

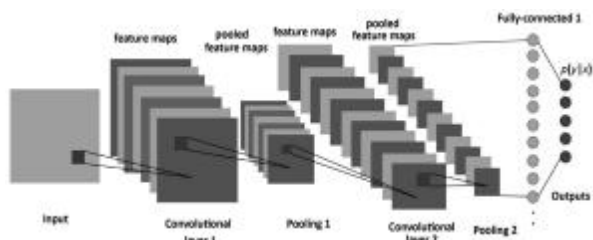
各种领域统一架构: 从特定领域架构过渡到统一的Transformer架构



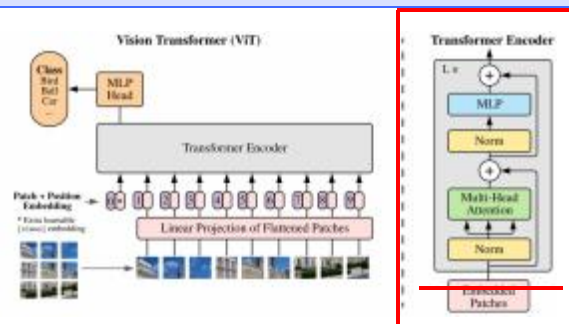
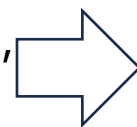
循环神经网络 (RNNs)
设计用于处理序列数据
，例如文本和语音



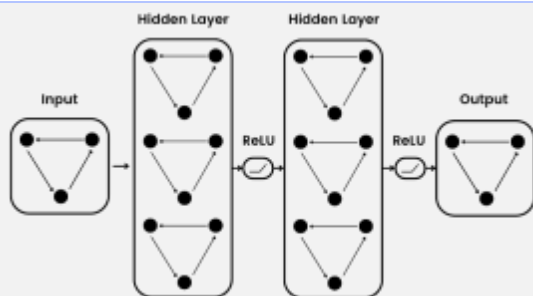
用于文本处理的
Transformer



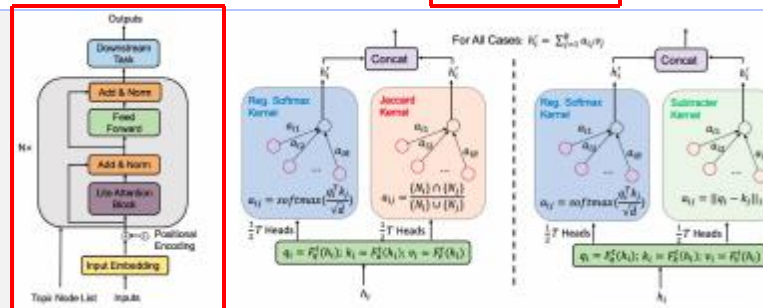
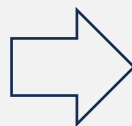
卷积神经网络 (CNNs)
设计用于处理序列数据,
例如文本和语音



用于图像处理的
Transformer



图神经网络 (GNNs) 设计
用于处理结构化图
数据，例如社交网络
和知识图谱



用于图计算的
Transformer

从狭义人工智能迈向通用人工智能

狭义人工智能时代

通用人工智能时代

不同任务用不同的小模型处理。

翻译

Translate this sentence from English to German:
That is good.

Model 1

Das ist gut.

数学推理

If $g(x) = f^{-1}(x)$, $g(0) = 5$, $g(4) = 7$, $g(3) = 2$, $g(7) = 9$, $g(9) = 6$, then what the value of $f(f(f(6)))$?

Model 2

$f(f(f(6))) = f(f(9)) = f(7) = 4$

作诗

Write a poem about Shenzhen university.

Model 3

In the city's vibrant, youthful heart,
Where Nanshan hills play a verdant part,
Stands Shenzhen U, in sun's bright gleam,
A modern beacon, a scholar's dream...

从狭义人工智能迈向通用人工智能

狭义人工智能时代

通用人工智能时代

翻译

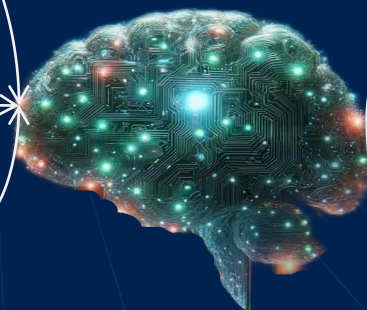
Translate this sentence from English to German:
That is good.

数学推理

If $g(x) = f^{-1}(x)$, $g(0) = 5$, $g(4) = 7$, $g(3) = 2$, $g(7) = 9$, $g(9) = 6$, then what the value of $f(f(f(6)))$?

作诗

Write a poem about Shenzhen university.



大模型

各种任务统一架构。

Das ist gut.

$f(f(f(6))) = f(f(9)) = f(7) = 4$

In the city's vibrant, youthful heart,
Where Nanshan hills play a verdant part,
Stands Shenzhen U, in sun's bright gleam,
A modern beacon, a scholar's dream...

从狭义人工智能迈向通用人工智能

Unified model for various modalities: Transition from diverse modal data to unified token sequences, which are fed into a unified large model

语言



['Founded', 'in', '1911', 'Tsinghua']..
['class', 'SCLASS', '\$INT', '=', ';']..
['(', '(', '10', '+', '4', ')', '^', '2', ')'].

图像



DNA



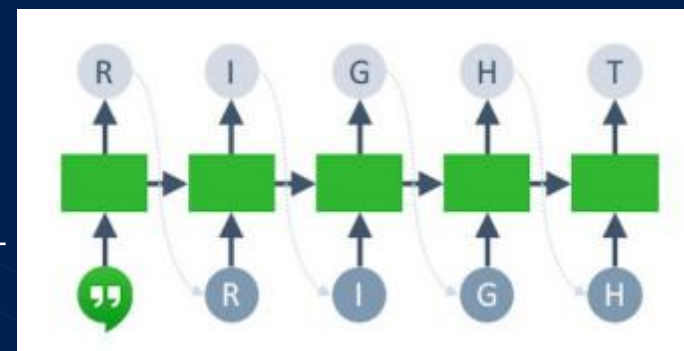
5' ATGACGTGGGGA3'
3' TACTGCACCCCT5'

行为



[Retrieve, Turn, Extract, Translate, Summarize,...]

在大型模型中，所有数据都作为 token 序列进行处理



所有可序列化的信息，都可被大型模型学习

03

大模型发展史

2025

大模型的概念

大模型通常指的是大规模的人工智能模型，是一种基于深度学习技术，具有海量参数、强大的学习能力和泛化能力，能够处理和生成多种类型数据的人工智能模型。

通常说的大模型的“大”的特点体现在：

参数数量庞大

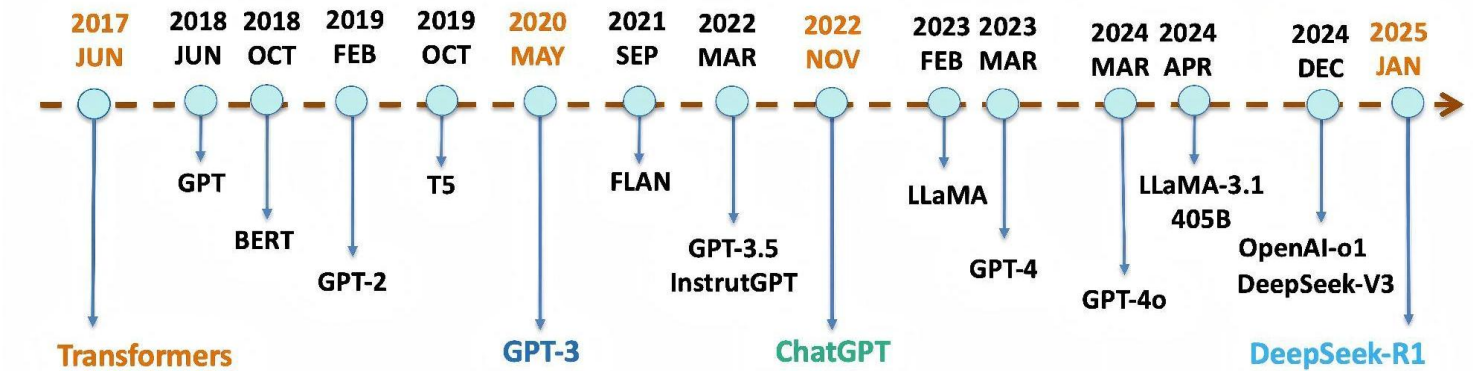
训练数据量大

计算资源需求高

2020年，OpenAI公司推出了GPT-3，模型参数达到了1750亿。
2022年4月，Google 公布了 PaLM (Pathways Language Model)，模型参数规模约为 5400亿。
2023年，智源人工智能研究院发布了悟道 2.0，号称模型参数规模达到了 1.75万亿。



大模型的发展历程



成长期

- 参数规模持续增大：GPT-2 (2019) 15亿, Turing-NLG (2022) 170亿
- 模型能力初步涌现：GPT-2 展现出一定的上下文学习能力和零样本学习能力

萌芽期

- Transformer架构横空出世 (Google, 2017)
- 预训练语言模型概念兴起 (GoogleBERT, 2018年)

爆发期

- 超大规模模型问世：GPT-3 (2020) 1750亿, Palm (2023) 5400亿
- 多模态大模型开始探索：CLIP (2022)、DALL-E (2021)

繁荣期

- 应用落地加速：ChatGPT (2023) 2个月内用户破亿
- 开源开放成为趋势：LLaMA (2023) 开源
- 中国大模型快速发展：ChatGLM、Baichuan等

全面落地期

- 开源模型能力大幅提升、开源大模型加速落地：Deepseek (2025) 开源大模型7天用户破亿、各行各业渗透加速

2017-2018

2019-2020

2021-2022

2023-2024

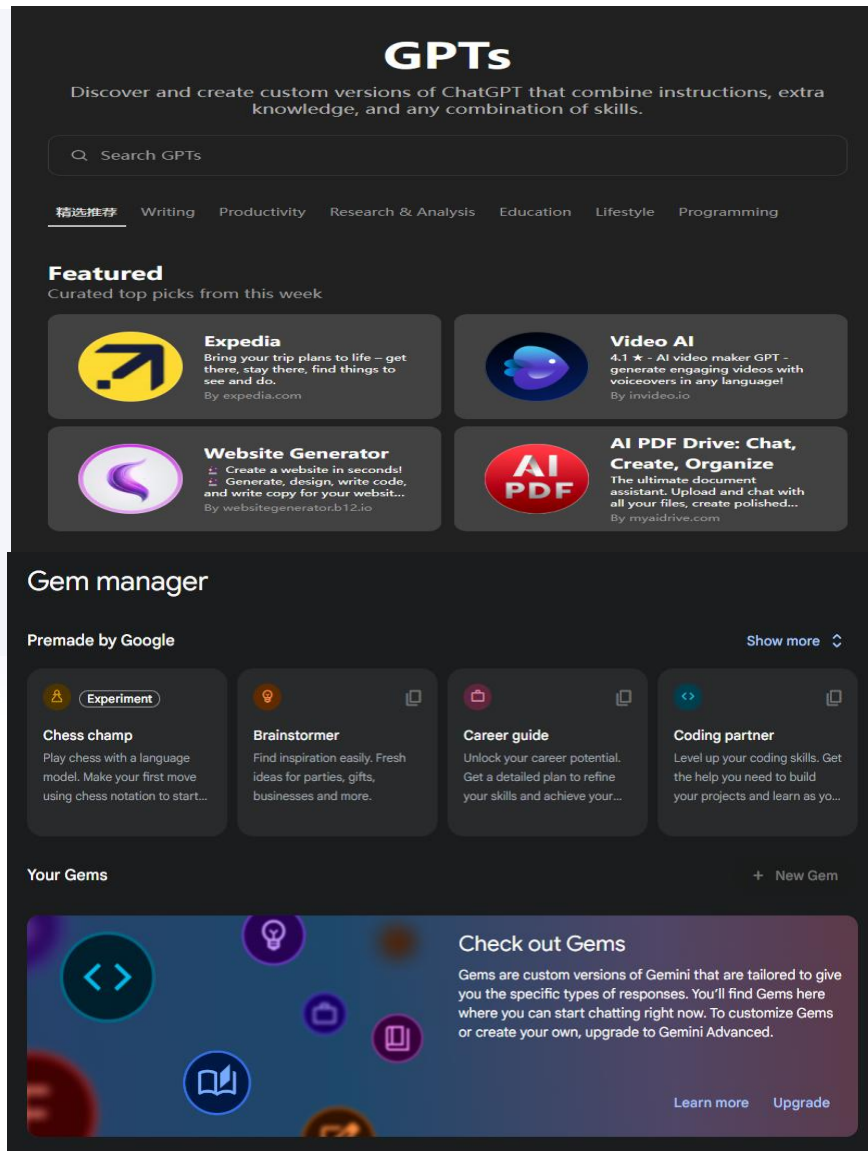
2025-

大模型已经无处不在



常用的大模型:

- Deepseek
- Kimi
- 阿里通义千问
- OpenAI GPT
- Google Gemini



● 大模型能力金字塔

通用智能(展望)

通用问题解决: 跨领域、跨任务的自主学习和问题解决能力, 具备人类级别的通用智能。

持续学习与进化: 能够自我迭代、持续学习新知识和技能, 并不断进化和提升自身能力。

抽象思维与创造力: 具备抽象思维、推理、规划和创新能力, 能够进行科学发现、艺术创作等复杂任务。

自主意识与情感 (伦理讨论中): 在更遥远的未来, 可能涉及自主意识、情感理解和伦理道德等更深层次的能力。

核心语言与感知能力

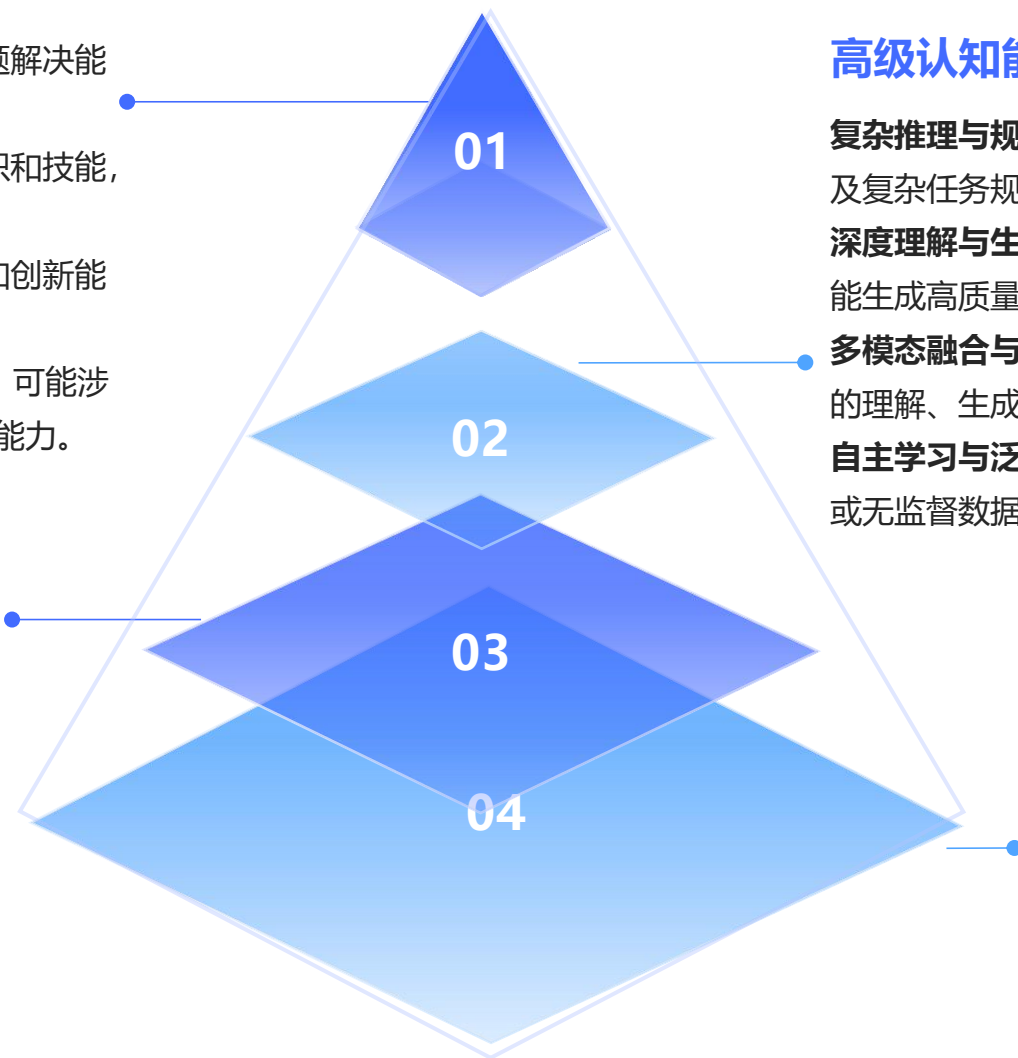
自然语言理解 (NLU): 准确理解复杂的自然语言, 包括语义、语法、上下文和隐含信息。

自然语言生成 (NLG): 流畅、自然、连贯地生成高质量文本, 包括对话、摘要、翻译、写作等。

基础感知能力 (多模态模型): 初步具备图像、音频等感知能力。

上下文学习 (In-context Learning): 根据给定的上下文示例, 无需微调即可完成特定任务。

少样本学习 (Few-shot Learning): 仅需少量样本即可学习新概念或技能。



高级认知能力

复杂推理与规划: 进行多步骤推理、逻辑推理、常识推理, 以及复杂任务规划和决策。

深度理解与生成: 深入理解文本、图像、音频等复杂信息, 并能生成高质量、多样化、符合人类意图的内容。

多模态融合与协同: 有效融合和利用多模态信息, 实现跨模态的理解、生成和交互。

自主学习与泛化: 具备更强的自主学习能力, 能够从少量样本或无监督数据中学习, 并泛化到未知领域。

基础能力

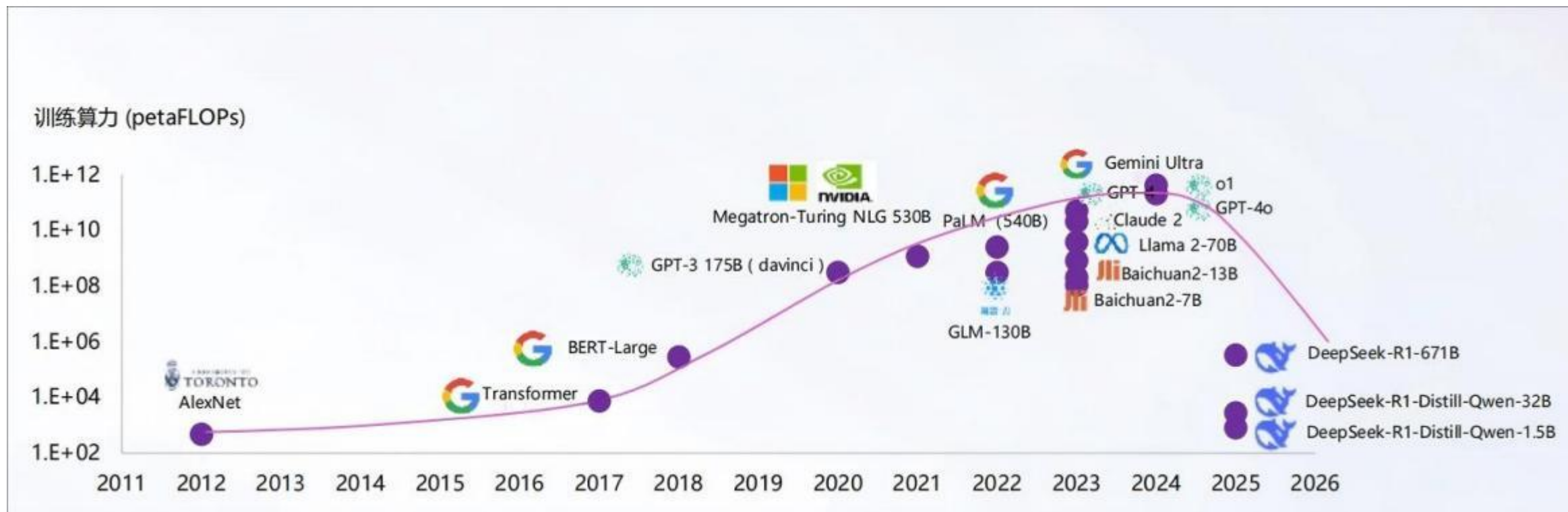
海量数据记忆与检索: 存储和快速检索海量知识和数据。

基本模式识别: 识别文本、图像、音频中的基本模式和特征。

简单任务执行: 执行简单的指令, 完成基本的文本生成、分类、问答等任务。

大规模参数学习: 有效训练和利用大规模参数, 提升模型容量和性能。

大模型算力需求演变



● 大模型分类

按照应用领域的不同，大模型主要可以分为L0、L1、L2三个层级

通用大模型L0

是指可以在多个领域和任务上通用的大模型。它们利用大算力、使用海量的开放数据与具有巨量参数的深度学习算法，在大规模无标注数据上进行训练，以寻找特征并发现规律，进而形成可“举一反三”的强大泛化能力，可在不进行微调或少量微调的情况下完成多场景任务，相当于AI完成了“通识教育”

行业大模型L1

是指那些针对特定行业或领域的大模型。它们通常使用行业相关的数据进行预训练或微调，以提高在该领域的性能和准确度，相当于AI成为“行业专家”

垂直大模型L2

是指那些针对特定任务或场景的大模型。它们通常使用任务相关的数据进行预训练或微调，以提高在该任务上的性能和效果

● 大模型分类

大语言模型可以分为**通用大模型**和**推理大模型**

推理大模型

推理大模型的概念大规模传播应该开始于2024年9月份。2024年9月12日，OpenAI官方宣布了OpenAI o1推理大模型。

OpenAI定义推理模型

在OpenAI的官网上，OpenAI定义推理模型是在回答之前进行思考，并在回复用户之前，在内部生成一长串的思维链过程。

思维链是一种提示大语言模型进行逐步推理的方法。它让模型在得出最终答案之前，先显式地写出推理的中间步骤。这就像人类解决复杂问题时会先把思考过程写下来一样。

推理模型的核心

也就是说，如果模型在回复你之前有一长串的思考过程（这个过程必须可以显示输出），探索了很多不同的路径之后给出答案，那么有这个能力的大模型就是推理大模型。**推理模型的核心在于处理那些需要多步骤逻辑推导才能解决的复杂问题。**

大模型分类

在应用方面二者各有擅长的领域，而不是简单的谁强谁弱问题

- 如果你需要完成数据分析、逻辑推理、代码生成等**逻辑性较强且较为复杂**的任务，请选择**推理大模型**
- 如果你面临创意写作、文本生成、意图识别等**发散性较强且较为创意多样**的任务，请选择**通用大模型**

特性	推理大模型	通用大模型
适用场景	复杂推理、解谜、数学、编码难题	文本生成、翻译、摘要、基础知识问答
复杂问题解决能力	优秀，能进行深度思考和逻辑推理	一般，难以处理多步骤的复杂问题
运算效率	较低，推理时间较长，资源消耗大	较高，响应速度快，资源消耗相对较小
幻觉风险	较高，可能出现“过度思考”导致的错误答案	较低，更依赖于已知的知识和模式
泛化能力	更强，能更好地适应新问题和未知场景	相对较弱，更依赖于训练数据
擅长任务举例	解决复杂逻辑谜题，编写复杂算法，数学证明	撰写新闻稿，翻译文章，生成产品描述，回答常识问题
成本	通常更高	通常更低

04

大语言产品介绍

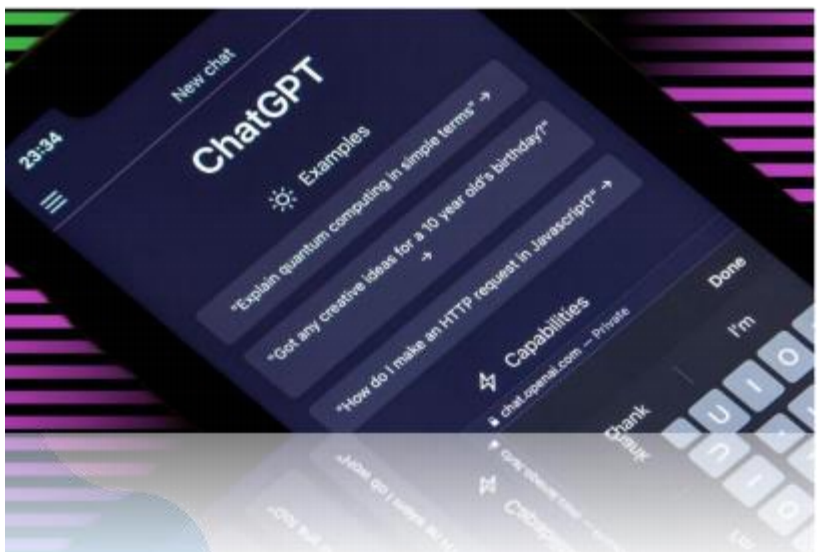
2025

● 国外的大模型产品

■ ChatGPT

ChatGPT是一种由OpenAI训练的大语言模型。它是基于Transformer架构，经过大量文本数据训练而成，能够生成自然、流畅的语言，并具备回答问题、生成文本、语言翻译等多种功能

ChatGPT的应用范围广泛，可以用于客服、问答系统、对话生成、文本生成等领域。它能够理解人类语言，并能够回答各种问题，提供相关的知识和信息。与其他聊天机器人相比，ChatGPT具备更强的语言理解和生成能力，能够更自然地与人类交流，并且能够更好地适应不同的领域和场景。ChatGPT的训练数据来自互联网上的大量文本，因此，它能够涵盖多种语言风格和文化背景



● 国外的大模型产品

■ Gemini

Gemini是谷歌发布的大模型，它能够**同时处理多种类型的数据和任务，覆盖文本、图像、音频、视频等多个领域**。Gemini采用了全新的架构，将多模态编码器和多模态解码器两个主要组件结合在一起，以提供最佳结果

Gemini包括三种不同规模的模型：Gemini Ultra、Gemini Pro和Gemini Nano，适用于不同任务和设备。2023年12月6日，Gemini的初始版本已在Bard中提供，开发人员版本可通过Google Cloud的API获得。Gemini可以应用于Bard和Pixel 8 Pro智能手机。Gemini的应用范围广泛，包括**问题回答、摘要生成、翻译、字幕生成、情感分析**等任务。然而，**由于其复杂性和黑箱性质，Gemini的可解释性仍然是一个挑战**



● 国外的大模型产品

■ Sora

2024年2月16日，OpenAI发布了名为Sora的文本生成视频大模型，只需输入文本就能自动生成视频。Sora大模型能够直接输出长达60秒的视频，并且视频中包含了高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。这种能力已经超越了简单的图像或文本生成，开始触及到视频这一更加复杂和动态的媒介。这意味着人工智能不仅在处理静态信息上越来越强大，而且在动态内容的创造上也展现出了惊人的潜力

提示词译文：

一位时尚女性走在布满温暖霓虹灯和动画城市标牌的东京街道上。她穿着黑色皮夹克、红色长裙和黑色靴子，拎着黑色钱包。她戴着太阳镜，涂着红色口红。她走路自信又随意。街道潮湿且反光，在彩色灯光的照射下形成镜面效果。许多行人走来走去。

Sora生成的视频：



Sora根据文本自动生成的视频画面。

大模型排行榜

2025年3月大模型排行榜 (依据SuperCLUE榜单)

排名 ▲	模型名称 ▲	机构 ▲	总分 ▲	数学推理 ▲	科学推理 ▲	代码生成 ▲	智能体Agent ▲	精确指令遵循 ▲
-	o3-mini(high)	OpenAI	76.01	94.74	70.00	88.78	57.14	66.4
🏆	DeepSeek-R1	深度求索	70.33	85.96	64.00	86.94	65.18	39.52
-	Claude 3.7 Sonnet	Anthropic	68.02	78.07	59.00	86.73	56.62	48.92
-	GPT-4.5-Preview	OpenAI	67.46	67.54	70.00	79.18	71.88	35.75
🏆	QwQ-32B	阿里巴巴	66.38	88.6	67.00	81.84	48.66	29.92
-	Gemini-2.0-Pro-Exp-02-05	Google	65.35	65.79	70.71	77.76	64.88	33.6
🏆	Doubao-1.5-pro-32k-250115	字节跳动	64.68	62.28	70.00	76.94	54.46	46.77
4	hunyuan-turbos-20250226	腾讯	62.49	47.37	63.00	74.49	70.09	41.13
5	DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B	深度求索	59.94	85.85	62.89	73.43	36.77	23.18
5	Qwen-max-latest	阿里巴巴	59.34	42.98	68.00	76.33	58.48	29.38
-	Gemini-2.0-Flash-Thinking-Exp-01-21	Google	59.26	83.33	63.00	68.16	26.34	33.6
5	360智脑o1.5	360	59.08	83.33	57.00	71.43	36.61	26.34
6	DeepSeek-V3	深度求索	57.63	48.25	63.00	68.78	63.39	23.39

国内的大模型产品

2024年12月26日，杭州一家名为“深度求索”（DeepSeek）的中国初创公司，发布了全新一代大模型 DeepSeek-V3。在多个基准测试中，DeepSeek-V3 的性能均超越了其他开源模型，甚至与顶尖的闭源大模型 GPT-4o 不相上下，尤其在数学推理上，DeepSeek-V3 更是遥遥领先。DeepSeek-V3 以多项开创性技术，大幅提升了模型的性能和训练效率。DeepSeek-V3 在性能比肩 GPT-4o 的同时，研发却只花了 558 万美元，训练成本不到后者的二十分之一。因为表现太过优越，DeepSeek 在硅谷被誉为“来自东方的神秘力量”。

The Top 50 Gen AI Web Products, by Unique Monthly Visits				
1. ChatGPT	11. Moonshot AI	21. CIVITAI	31. Photogram	41. Monica
2. deepseek	12. Hailuo AI	22. IIElevenLabs	32. Moescape AI	42. CURSOR
3. character.ai	13. Hugging Face	23. Sora	33. Midjourney	43. ideogram
4. perplexity	14. Poe	24. Crushon AI	34. candy.ai	44. GYU8
5. JanitorAI	15. Adot	25. BLACKBOX AI	35. zeemo	45. Clipchamp
6. Claude	16. Eden AI	26. DeepAI	36. VEED	46. Meta AI
7. QuillBot	17. PolyBuzz	27. Gamma	37. invideo AI	47. StudyX
8. SUNO	18. SERART AI	28. Leonardo AI	38. Pixelcut	48. bolt
9. SPICYCHAT AI	19. liner	29. cutout.pro	39. talkie	49. PicWish
10. Doubao	20. KLING AI	30. BRAINLY	40. PixAI	50. Joyland

Source: Similarweb, January 2025

Charts are for informational purposes only. Past performance is not indicative of future results. None of the above should be taken as investment advice; see also disclaimers.



快科技3月7日消息，全球著名投资基金、咨询公司Andreessen Horowitz（a16z）发布了最新的生成式AI消费级应用排行榜显示，DeepSeek自2025年1月20日正式上线以来，仅用10天就积累了足够的流量，跃居全球AI产品排行榜第二位，仅次于ChatGPT。

国内的大模型产品

■通义千问

通义千问是阿里云推出的一个**超大规模的语言模型**，它具备**多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持**的能力。通义千问这个名字有“通义”和“千问”两层含义，“通义”表示这个模型能够理解各种语言的含义，“千问”则表示这个模型能够回答各种问题。通义千问基于深度学习技术，通过对大量文本数据进行训练，从而具备了强大的语言理解和生成能力。它能够理解自然语言，并能够生成自然语言文本

■字节跳动豆包

豆包是字节跳动基于云雀模型开发的 AI，能理解你的需求并生成高质量回应。它知识储备丰富，涵盖历史、科学、技术等众多领域，无论是日常问题咨询，还是深入学术探讨，都能提供准确全面的信息。同时，具备出色的文本创作能力，能撰写故事、诗歌、文案等各类体裁。并且擅长语言交互，交流自然流畅，就像身边的知心伙伴，耐心倾听并给予恰当反馈。



豆包

内容生成

■ 文本内容生成

- 对话生成与聊天机器人: 构建更自然、流畅、智能的对话系统和聊天机器,
- 文章写作与创作: 自动生成新闻报道、博客文章、营销文案、小说故事、剧本、诗歌等各种类型的文本内容, 提高内容生产效率和创意性。
- 代码生成与辅助编程: 自动生成代码片段、完成代码补全。
- 内容风格迁移与定制: 根据用户需求, 生成特定风格、特定主题的内容, 实现个性化内容定制, 具体如右下角个性化表情包图示。

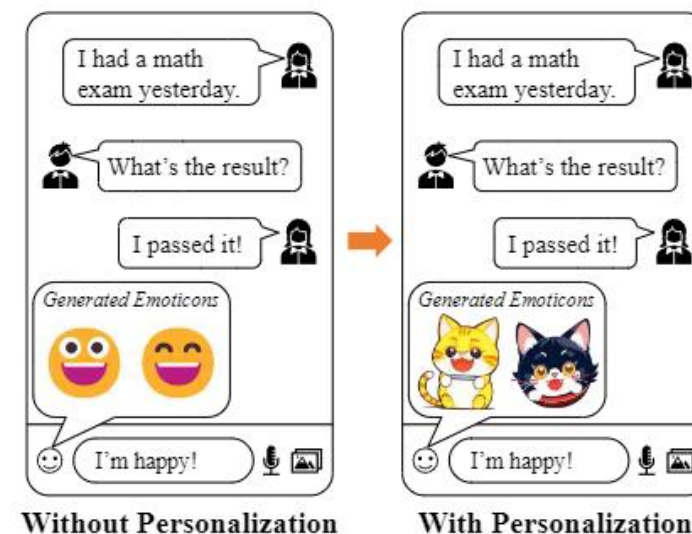
■ 多模态内容生成

- 文本到图像 (Text-to-Image): 根据文本描述生成高质量图像, 应用于设计、艺术创作、营销素材等领域。
- 文本到视频 (Text-to-Video): 根据文本脚本生成视频内容, 应用于广告制作、内容营销、教育培训等领域。
- 文本到音频 (Text-to-Audio): 将文本转换为自然流畅的语音, 应用于语音合成、有声读物、语音助手等领域。
- 3D 内容生成: 辅助生成 3D 模型、场景和动画, 应用于游戏开发、虚拟现实、工业设计等领域。



Explain the meme

This meme humorously captures the common experience many researchers and readers encounter when reading academic papers. It shows a powerful, fierce lynx labeled "THE ABSTRACT" on the left and a smaller, cautious-looking domestic cat labeled "the paper" on the right.

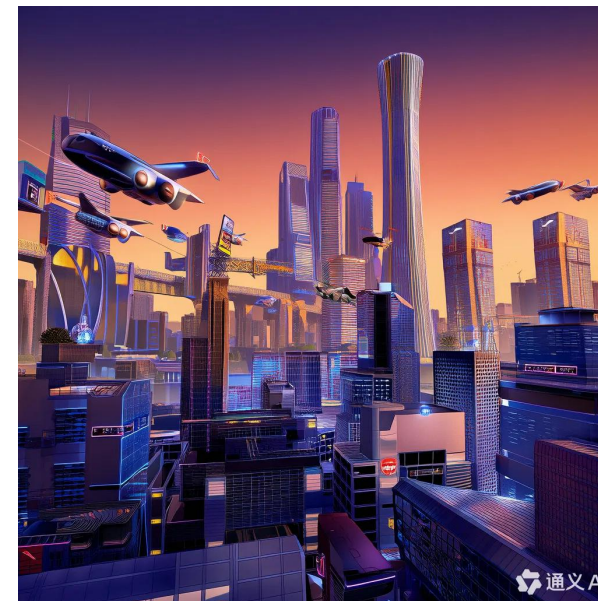


● 图像生成

Prompt: Ultra-detailed digital painting of a futuristic Shenzhen with a dense network of low-altitude flying vehicles – some carrying passengers, others delivering packages – against a backdrop of iconic Shenzhen landmarks reimagined with futuristic elements. Cinematic lighting.



Gemini 2.5



通义千问

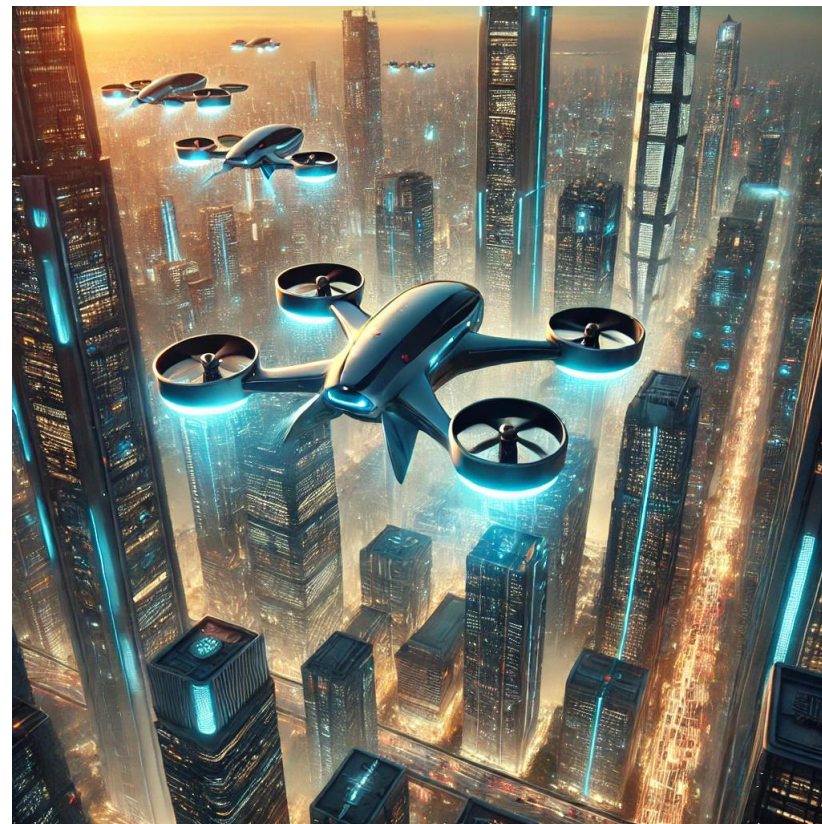


GPT-4o



百度

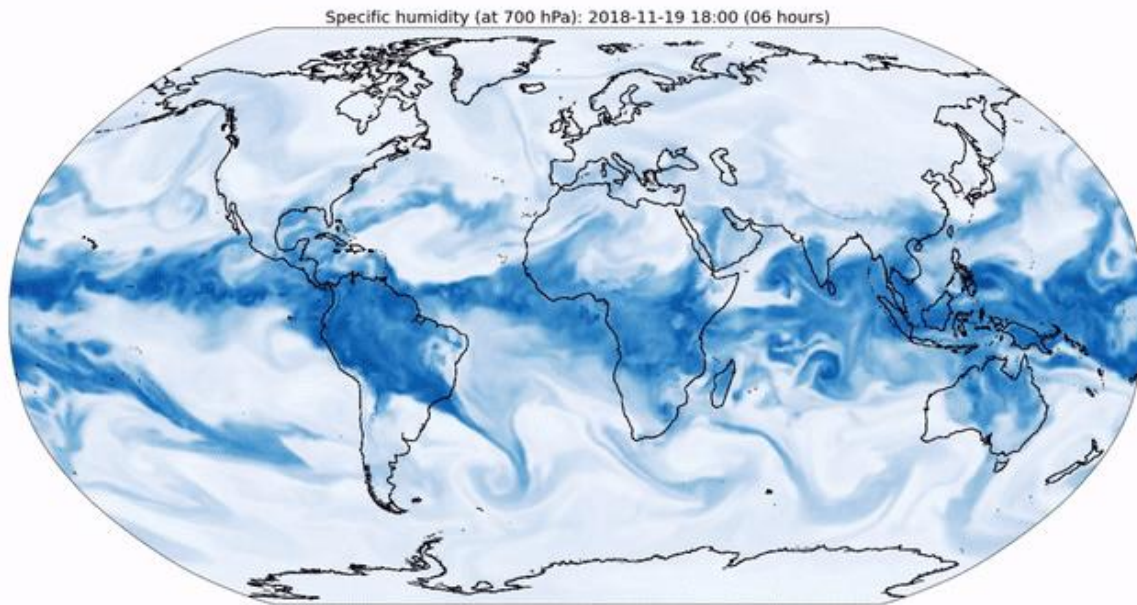
图像编辑



GPT-4O: “编辑以上图片，加入一些evTOL。”

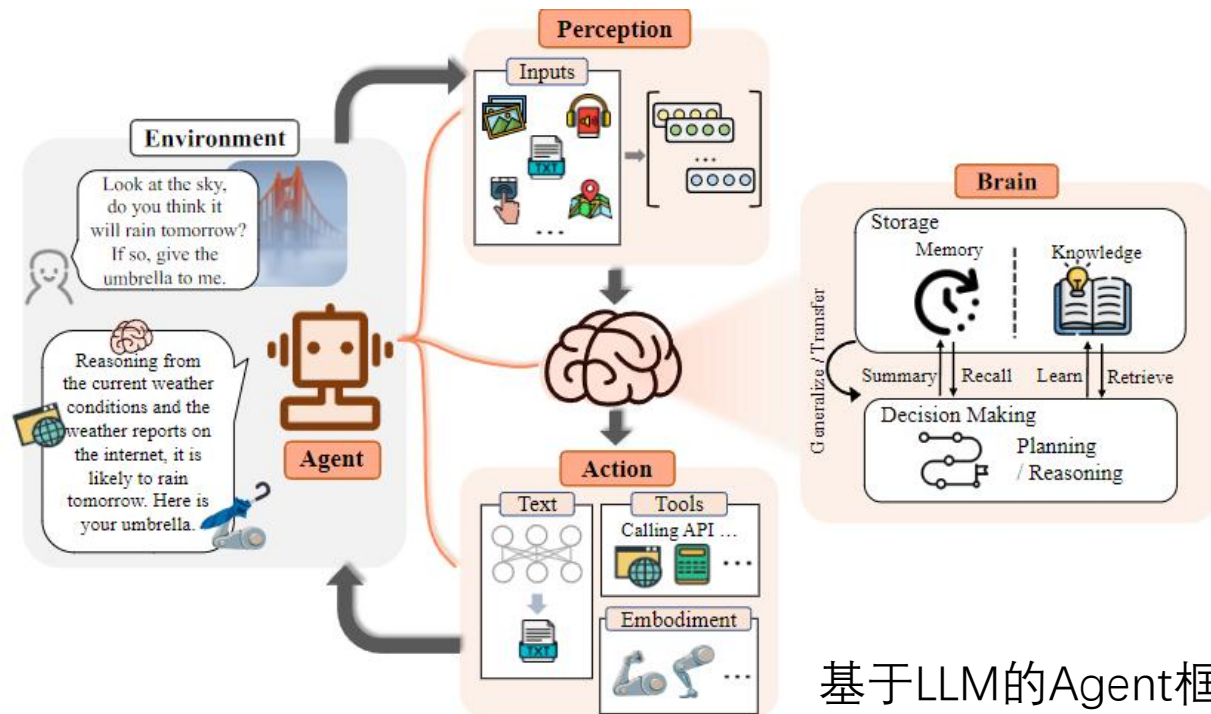
● 科学计算

- 科学计算: 加速科学计算, 例如天气预报、气候模拟、物理模拟、化学模拟等。
- 数据分析与模式发现: 从海量科学数据中挖掘潜在规律、发现新知识, 加速科学研究进程。
- 跨学科研究: 促进跨学科知识融合和交叉研究, 例如生物信息学、材料科学、天文学等。
- 自动化实验与设计: 辅助进行自动化实验设计、参数优化、结果分析等, 加速科研实验进程。

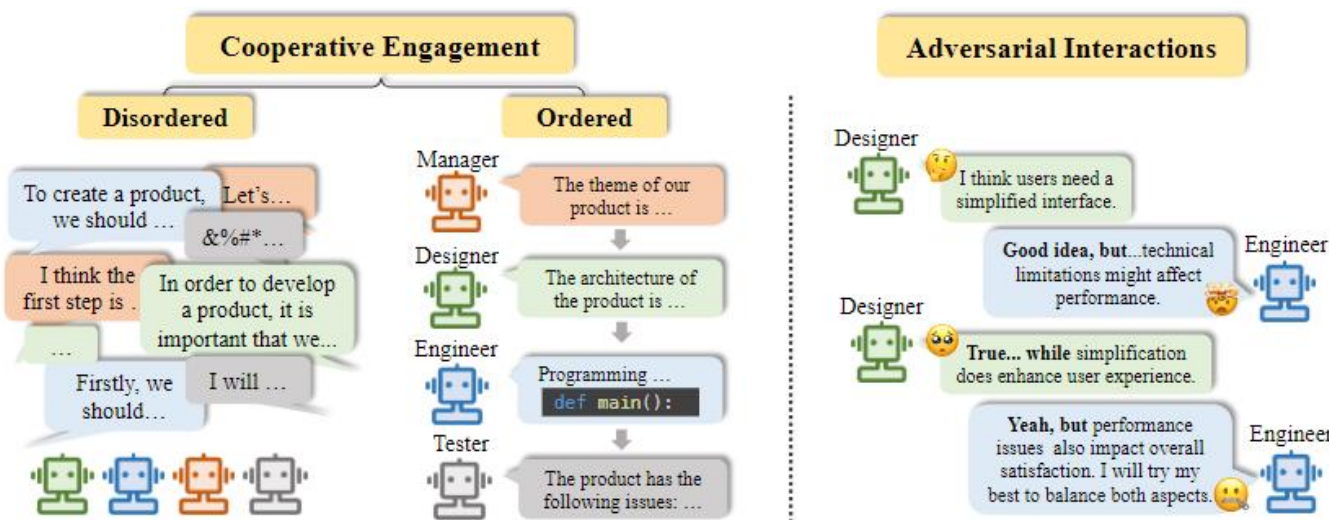


智能代理

- 多模态 Agent: 能够理解和处理多种模态信息 (文本、图像、语音等) 的智能 Agent, 实现更复杂的任务和交互。
- 具身智能 Agent: 与物理世界交互的 Agent, 例如机器人、自动驾驶汽车等, 应用于物流、仓储、服务等领域。
- 软件 Agent: 在软件系统中执行自动化任务的 Agent, 例如自动化测试、流程自动化、智能监控等。
- 个人助理 Agent: 作为个人助理, 帮助用户管理日程、处理信息、执行任务、提供个性化服务。



基于LLM的Agent框架



多Agent交互

05

总结与讨论

202X

总结：加速迈向通用人工智能时代

01

大模型发展势如破竹，通用人工智能 (AGI) 曙光渐现

我们正处在一个激动人心的时刻，大模型技术以前所未有的速度发展，展现出超越以往人工智能模型的通用能力。从语言理解、内容创作到多模态感知，大模型正在逐步逼近人类的智能水平，通用人工智能的未来不再遥远。

02

大模型将重塑人类社会，引发深刻变革

大模型的影响力将远超技术领域，深入渗透到社会各层面，对人类的生產方式、生活模式、娱乐体验乃至工作形态都将带来颠覆性变革。各行各业都将迎来前所未有的创新机遇和转型挑战。

03

大模型既是颠覆性挑战，更是前所未有的发展机遇

大模型的出现对现有技术格局构成巨大冲击，对传统行业带来挑战。然而，更应看到大模型蕴藏的巨大潜力，它为我们提供了前所未有的工具和平台，去解决复杂问题、创造全新价值、拓展人类潜能，把握机遇者将引领未来。

讨论

1. 拥抱大模型

- 如何利用大模型赋能自我，提升核心竞争力？
- 如何将大模型融入学习、工作和生活，提升自身技能、拓展职业发展，成为未来社会的核心竞争力？

2. 迎接智能化未来

未来职场需要哪些关键能力，我们应如何提前布局和培养？

- 大模型将深刻改变未来职场的需求，传统技能可能面临被替代的风险。面向智能化未来，哪些能力将变得至关重要？
- 我们又该如何主动学习和培养这些关键能力，以在未来的职场中保持竞争优势并实现个人价值？

2025

谢谢大家

时间：202X.X